

Manual de Usuario

Programación en SCL

Alejandro Ramiro Olmo y José Manuel Rodríguez Expósito
Automática Avanzada

1. Introducción	3
2. Descripción general	3
Observaciones generales	4
3. Puesta en marcha.....	4
4. Interfaz HMI	5
F1. Inicio de sesión	6
F2. Criterios de selección y modo de funcionamiento.....	6
F3. Pieza escaneada	6
F4. Visualización y forzado de actuadores.....	7
F5. Gestión de errores.....	7
5. Funcionamiento del sistema	8
5.1. Secuencia de un ciclo de trabajo	8
5.2. Paro del ciclo y reanudación.....	9
5.3. Modo de forzado de actuadores.....	9
6. Sensores y actuadores	10
6.1. Actuadores.....	10
6.2 Sensores.....	10
7. Configuración y programación del encoder	11
Configuración en TIA Portal	12
8. Gestión de avisos y errores.....	12
9.1. Errores bloqueantes.....	13
9.2. Errores no bloqueantes	13
10. Mantenimiento y resolución de problemas.....	14
10.1. Mantenimiento preventivo	14
10.2. Problemas comunes.....	15
11. Seguridad y recomendaciones de uso	15
12. Anexos.....	17
12.1. Imágenes HMI.....	17
12.2 Configuración del encoder	21
12.3. Diagramas de flujo	23

1. Introducción

Este manual de usuario ha sido elaborado como parte del proyecto final de la asignatura de Automática Avanzada, y tiene como objetivo principal ofrecer una guía clara y detallada para la utilización de una estación automatizada de selección de piezas, desarrollada y programada íntegramente por Alejandro Ramiro Olmo y José Manuel Rodríguez Expósito.

La estación reproduce una situación de un entorno industrial automatizado, en el que piezas introducidas son evaluadas mediante diversos sensores para comprobar si cumplen con determinadas características predefinidas por el operario. Dependiendo del resultado de esta evaluación, las piezas válidas son transferidas a la siguiente estación, mientras que las no válidas son descartadas mediante un sistema de succión.

El control del sistema está gestionado por un PLC Siemens, programado exclusivamente en el lenguaje estructurado SCL (Structured Control Language). Además, se ha incorporado una interfaz HMI que permite al usuario seleccionar el tipo de pieza que desea procesar, modificar el número de ciclos en modo automático, visualizar el estado del sistema, recibir mensajes de error o advertencia y modificar el estado de los actuadores en un modo de forzado.

Este manual está dirigido principalmente a los usuarios finales del sistema (técnicos, operarios o estudiantes) que necesiten interactuar con la estación desde el HMI o realizar tareas básicas de supervisión y mantenimiento. También puede ser de utilidad para docentes o evaluadores que deseen comprender el funcionamiento general del sistema, así como su lógica de control.

A lo largo del documento se describen los componentes principales del sistema, las instrucciones para la puesta en marcha, el funcionamiento detallado de cada una de las etapas del proceso, y la lógica programada en el PLC, con especial atención al uso del encoder en el control de altura y a la interfaz HMI.

2. Descripción general

La estación automatizada desarrollada está diseñada para la clasificación de piezas según ciertos parámetros físicos: color, material y altura. Su función principal es servir como un módulo autónomo de inspección y validación de calidad dentro de una línea de producción.

El sistema es capaz de discriminar piezas no conformes mediante un conjunto de sensores y actuadores neumáticos controlados por un autómata Siemens. La

interfaz HMI permite configurar los criterios de aceptación, supervisar el estado de la estación y realizar acciones de mantenimiento.

La estación se compone de cuatro subsistemas principales:

- **Sistema de entrada:** Incluye un almacén vertical y un conjunto de cilindros y una garra neumática que se encargan de tomar piezas y depositarlas en el plato giratorio.
- **Plato giratorio:** Mueve las piezas entre diferentes posiciones, donde se aplican sensores para determinar características como color, material y altura.
- **Sistema de extracción:** Extrae automáticamente las piezas no válidas mediante succión y cilindros neumáticos.
- **Sistema de salida:** Transfiere las piezas aceptadas hacia la siguiente estación del proceso.

Observaciones generales

- Todo el proceso está señalizado mediante una luz intermitente durante el ciclo activo.
- Existen dos modos de funcionamiento: manual (un ciclo por pulsación) y automático (ciclos repetidos según lo indicado por el operario en el HMI).
- En caso de error, el ciclo se detiene o se genera una alerta, según el tipo de fallo.
- La estación permite el modo de forzado para accionar actuadores individualmente en tareas de mantenimiento o diagnóstico.

3. Puesta en marcha

Para que la estación de selección funcione correctamente, es necesario realizar una serie de conexiones y verificaciones previas a la activación del sistema. A continuación, se describen los pasos necesarios para la puesta en marcha segura y completa de la máquina:

1. Conexión eléctrica

- Conectar la estación a la red eléctrica mediante el cable de alimentación principal.
- Alimentar el PLC Siemens S7-1200 conectando su fuente de alimentación a la misma red.
- Verificar que todos los interruptores de protección estén en posición de encendido. (Interruptor trasero del bastidor del PLC y seta de emergencia en el panel principal de la estación).

2. Conexión neumática

- Conectar la estación a la red de aire comprimido.
- Verificar que no existan fugas y que todos los cilindros estén en posición de reposo.

3. Conexión del PLC y periféricos

- HMI: conexión a través de cable Profinet al PLC.
- Ordenador: conexión mediante cable Profinet.
- Estación (máquina): cable Profinet que une el PLC con la periferia distribuida de la estación.

4. Verificaciones iniciales

Antes de encender el sistema, comprobar lo siguiente:

- Todas las conexiones eléctricas y neumáticas están firmes y seguras.
- La pantalla HMI enciende correctamente y muestra la hora/fecha.
- No hay errores activos visibles en la HMI al iniciar.
- Las luces de la periferia distribuida no parpadean.

5. Encendido del sistema

- Activar la alimentación del PLC mediante el interruptor trasero.
- Iniciar sesión en la pantalla HMI con un usuario válido.
- Pulsar los botones físicos de STOP y seguidamente RESET si la estación no se encuentra en estado inicial.
- Seleccionar desde la interfaz del HMI correspondiente (pantalla F2) el tipo de piezas que debe validar y rechazar. En un primer momento rechazará todas hasta que el operario cambie esta configuración manualmente.
- Pulsar el botón START para comenzar el funcionamiento.

4. Interfaz HMI

La estación cuenta con un panel HMI Siemens Simatic KTP700 que permite al operario interactuar con el sistema de forma intuitiva y segura. Desde este panel se pueden configurar parámetros de funcionamiento, visualizar el estado del sistema, forzar actuadores, y gestionar errores.

La interfaz está compuesta por un conjunto de pantallas funcionales (F1 a F5), cada una dedicada a una parte específica del proceso.

Indicador de error: En todas las pantallas, se muestra un icono rojo visible en caso de que exista algún error activo en el sistema. Esto permite una identificación inmediata de fallos desde cualquier punto de la interfaz.

Consultar el Anexo 12.1. para consultar información gráfica.

F1. Inicio de sesión

Pantalla inicial del sistema. Presenta información general y permite al operario o administrador iniciar sesión para acceder a las funciones del sistema.

Elementos principales:

- Fecha y hora en tiempo real (formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS).
- Botón "Iniciar sesión" (Verde): Abre la interfaz de identificación de usuario.
- Botón "Cerrar sesión" (Rojo): Finaliza la sesión activa y vuelve al estado restringido.
- Créditos: Aparece el nombre del grupo desarrollador.
- Logotipo institucional.

F2. Criterios de selección y modo de funcionamiento

Pantalla donde el operario define las condiciones de validación de las piezas y selecciona el modo de trabajo.

Funciones principales:

- Selección de características válidas:
 - Altura: Alta o baja.
 - Color/material: Blanca, negra o metálica.
- Visualización del modo de funcionamiento: Manual o automático.
- Control de número de ciclos: En modo automático, permite establecer cuántos ciclos debe ejecutar la estación de forma continua.
- Indicadores de estado del sistema.

F3. Pieza escaneada

Pantalla dedicada a mostrar la información captada por los sensores tras la inspección de una pieza.

Componentes:

- Imagen representativa de la pieza detectada.

- Atributos mostrados:
 - Color: Blanco, negro o metálico.
 - Tamaño: Alta o baja.

Esta pantalla permite al operario validar visualmente que el sistema está detectando correctamente las características de cada pieza.

F4. Visualización y forzado de actuadores

Pantalla técnica que permite al operario (solo en modo administrador) activar individualmente los actuadores para fines de prueba o mantenimiento.

Elementos destacados:

- Visualización dinámica del actuador seleccionado.
- Botones de navegación para cambiar de actuador (flechas).
- Botón de activación de modo forzado:
Una vez activado, se muestran los interruptores de control manual del actuador en pantalla.
- Indicadores luminosos virtuales conectados a los sensores asociados a cada actuador.
- Importante: Para salir de este modo es obligatorio pulsar el botón físico de Reset, que devuelve la estación a su estado inicial por motivos de seguridad.

F5. Gestión de errores

Pantalla de diagnóstico que centraliza todos los errores activos del sistema.

Errores mostrados:

1. Mantenimiento necesario : Indica la necesidad de realizar mantenimiento periódico tras 100 minutos de operación.
2. No se ha detectado pieza : Indica que no se detectó ninguna pieza al inicio del ciclo.
3. Fallo en la etapa de entrada : Problemas al colocar la pieza en el plato giratorio.

Cada error cuenta con:

- Descripción breve del problema.
- Botón de rearme (Reset): Permite al operario restablecer el sistema una vez corregida la causa del error.

5. Funcionamiento del sistema

La estación cuenta con dos modos de funcionamiento: automático y manual, seleccionables mediante un interruptor físico situado en el panel de control. Este interruptor queda bloqueado durante los ciclos de trabajo por motivos de seguridad, impidiendo su cambio accidental durante la operación.

Ambos modos comparten la misma secuencia de funcionamiento, con la diferencia de que:

- En modo automático, la estación ejecuta de forma continua tantos ciclos como el operario haya indicado en la HMI ([ver apartado 4.F2](#)).
- En modo manual, la estación realiza un único ciclo por cada pulsación del botón Start.

[Acceder al Anexo 12.3 para consultar el diagrama de flujo general del programa](#)

5.1. Secuencia de un ciclo de trabajo

Cada ciclo de trabajo sigue una serie de pasos definidos, en los que una pieza es introducida, evaluada según distintos criterios, y posteriormente clasificada como válida o descartada. El proceso se acompaña de una señal luminosa intermitente, que indica el estado de ejecución activa del ciclo.

Los pasos son los siguientes:

1. Carga de pieza inicial:
 - El cilindro K empuja una pieza desde el sistema de almacenamiento vertical hasta la posición inicial.
 - En esta posición, la garra de entrada recoge la pieza y la deposita sobre el plato giratorio, el cual se encargará de posicionarla sucesivamente en las estaciones de detección.
2. Detección de características físicas:
 - La pieza pasa por una serie de sensores que evalúan:
 - Presencia de pieza.
 - Naturaleza del material (sensor metálico).
 - Color (detección de piezas negras).

- En caso de que no se detecte pieza, el ciclo se detiene automáticamente y se genera un mensaje de error (ver apartado errores no bloqueantes).

3. Evaluación de altura mediante encoder:

- La pieza es medida con precisión utilizando un encoder digital.
- El sistema clasifica la pieza como alta o baja, comparando el valor de encoder con los rangos preestablecidos.

4. Decisión final y clasificación:

- Si la pieza no coincide con uno de los tipos previamente seleccionados por el operario en la HMI, se considera no válida: En este caso, un sistema de ventosa neumática la retira hacia una zona de descarte.
- Si la pieza sí es válida, la garra de salida la recoge y la transfiere a la siguiente estación del proceso general (fuera del alcance de esta estación).

5.2. Paro del ciclo y reanudación

Al pulsar el botón Stop, el sistema entra en un estado de paro seguro, deteniendo inmediatamente el proceso. Desde este estado, existen dos posibilidades:

- Pulsar nuevamente Start: reanuda el ciclo exactamente desde donde se detuvo.
- Pulsar Reset: reinicia por completo el sistema, devolviéndolo a su estado inicial.

Importante: Si se pulsa Reset con una pieza aún presente en la estación, el operario debe retirarla manualmente para evitar bloqueos o errores en el siguiente ciclo.

Consultar el anexo 12.3 para consultar el diagrama de flujo de este caso.

5.3. Modo de forzado de actuadores

Para tareas de mantenimiento o diagnóstico, la estación dispone de un modo de forzado que permite activar individualmente cada uno de los actuadores (cilindros, garras, ventosas) sin necesidad de ejecutar un ciclo completo.

- Este modo se activa desde la HMI (ver apartado 4.F4).

- Solo está disponible para usuarios con permisos de administrador.
- En cada pantalla de forzado, se presentan interruptores digitales que permiten controlar de forma independiente el estado de cada actuador.
- Por motivos de seguridad, salir del modo forzado solo es posible mediante el botón Reset, que restablece el sistema a su estado inicial.

6. Sensores y actuadores

6.1. Actuadores

Nomenclatura	Descripción (acción cuando está activo)
A+	Baja el brazo para coger la pieza
B+	Gira hacia afuera para coger la pieza
C+	Cierra la pinza del brazo de entrada
D+	Giro del plato
E+	Giro del plato
F+	Extiende el cilindro de succión
F-	Retrae el cilindro de succión
G+	Baja el cilindro de succión
H+	Baja el brazo de salida
I+	Gira el brazo de salida hacia afuera de la estación
J+	Cierra las pinzas del brazo de salida
K+	Empuja la salida de la ficha
L+	Baja el detector de altura (encoder)
V+	Activa la succión

6.2 Sensores

Nomenclatura	Descripción
a0	Brazo de entrada elevado
a1	Brazo de entrada en posición baja
b0	Brazo de entrada en posición inicial
b1	Brazo de entrada en posición sobre el plato
dm	Detecta el material de la pieza (metálica o no)
dc	Detecta el color de la pieza (clara/oscura)

Nomenclatura	Descripción
dp	Detecta la presencia de pieza
FM	Luz de proceso
d0	Sensor giro del plato
f1	Cilindro horizontal de succión extendido
f0	Cilindro horizontal de succión recogido
g0	Cilindro vertical de succión recogido
i0	Brazo de salida sobre el plato
i1	Brazo de salida fuera de la estación
h0	Brazo de salida elevado
h1	Brazo de salida en posición baja
k1	Final de carrera cilindro K extendido
Start	Boton de start del panel principal
Stop	Boton de stop del panel principal
Aut/man	Interruptor del panel principal
reset	Botón de reset del panel principal
pt	Final de carrera detector de piezas de entrada

Para la programación del PLC se han usado muchas otras mas variables internas, en las cuales no entraremos en detalle

Además tenemos el sensor referido al encoder, analizado en el [apartado 7](#)

7. Configuración y programación del encoder

Para la lectura de posición del cilindro de detección de altura, se ha utilizado un sensor tipo encoder lineal integrado en el cilindro neumático, modelo de la marca SMC, descrito como "*cilindro con lectura de carrera*". [\[Enlace al manual del cilindro\]](#).

En la periferia distribuida del sistema, se ha incorporado un módulo tecnológico TM Count 1x24V de Siemens, el cual permite la lectura de contadores de alta velocidad y encoders. Se consultaron los siguientes manuales para su configuración y puesta en marcha: [\[Enlace a los manuales del TM Count: Manual 1, Manual 2\]](#).

Configuración en TIA Portal

1. Acceso y parametrización:

- Desde el entorno de Dispositivos y redes en TIA Portal, se seleccionó el módulo tecnológico TM Count, accediendo al menú de configuración.
- En el apartado Modo de operación, se seleccionó:
"Lectura de posición para objeto tecnológico Motion Control".

2. Parámetros del módulo:

- Tipo de señal: Impulso (A) y Sentido (B).
(La señal de referencia N no se utiliza en esta aplicación).
- Frecuencia de filtrado: Máxima disponible, para mejorar la respuesta del sistema.
- Evaluación de señal: Simple.
- Tipo de sensor: Lineal
- Distancia entre incrementos: 10.000 nm (valor ajustado a la resolución del sensor y del cilindro).

3. Lectura y testeo de variables:

- Se creó una tabla de forzado de variables en el entorno de pruebas.
- Con el sistema neumático desconectado, se observaron en las marcas de memoria internas del módulo TM Count, en especial dos variables:
 - Una variable que incrementa o decrementa su valor en función del desplazamiento del vástago del cilindro.
 - Una variable que toma el valor 128 cuando el cilindro está en reposo, identificando el estado de parada.

4. Determinación experimental de límites:

- Se realizaron pruebas experimentales controladas para establecer el valor umbral que permite diferenciar piezas altas de bajas, en base a la extensión del cilindro medida por el encoder.
- Este valor fue posteriormente utilizado en el programa de control para decidir el resultado de la etapa de clasificación de altura.

Información gráfica sobre la configuración de este elemento en el Anexo 12.2.

8. Gestión de avisos y errores

Durante el funcionamiento de la estación, pueden producirse diversas situaciones de error que afectan al desarrollo del proceso. Todos los errores están acompañados por la activación del indicador luminoso "Alarm", que permanecerá encendido mientras el error esté activo.

Los errores se dividen en dos categorías:

- Errores bloqueantes: Detienen completamente el funcionamiento de la estación y requieren intervención del operario para restablecer el sistema.
- Errores no bloqueantes: No impiden continuar con el proceso, pero deben ser revisados por el operario.

Todos los errores, independientemente de su naturaleza, pueden ser visualizados y gestionados desde la interfaz HMI (ver apartado 4.F5).

9.1. Errores bloqueantes

1. Mantenimiento programado

Descripción: Se genera automáticamente cada 100 minutos de operación acumulada. Su objetivo es recordar al operario la necesidad de realizar una revisión de mantenimiento preventivo de los componentes mecánicos y neumáticos.

Consecuencias:

- Detiene el funcionamiento de la estación hasta que se realice el reinicio manual.
- Requiere intervención del operario mediante la HMI.

Solución:

Acceder al menú de mantenimiento en la HMI y confirmar la revisión. Posteriormente, pulsar el botón Reset para restablecer el sistema.

9.2. Errores no bloqueantes

2. Ausencia de pieza

Descripción: Se produce cuando el sensor de presencia no detecta ninguna pieza durante el ciclo. Esto puede deberse a que el sistema de carga no ha introducido correctamente una pieza o a un fallo mecánico menor.

Consecuencias:

- El ciclo finaliza de forma anticipada.
- No impide el inicio de nuevos ciclos.

Solución:

Comprobar el sistema de carga y la disponibilidad de piezas. Si se considera necesario, activar el modo manual para verificar el funcionamiento del actuador implicado.

3. Fallo en la etapa de entrada

Descripción: Se genera cuando la pieza no ha sido correctamente colocada en la estación por el sistema de carga. Las causas más comunes incluyen:

- Ausencia de piezas en el sistema de almacenamiento.
- Posición incorrecta de la pieza (invertida, desalineada o fuera de tolerancia).

Consecuencias:

- El ciclo puede continuar, pero con una pieza mal posicionada o ausente.

Solución:

Verificar el estado del almacenamiento vertical y la posición de la pieza. Puede ser útil utilizar el modo de forzado (ver apartado [número]) para realizar pruebas individuales de los actuadores implicados.

10. Mantenimiento y resolución de problemas

10.1. Mantenimiento preventivo

- Cada 100 minutos de funcionamiento continuo, el sistema generará automáticamente un error de mantenimiento (ver apartado errores bloqueantes), obligando a realizar una pausa para revisión.
- Limpieza de sensores y piezas (presencia, color, metálico y altura): evitar acumulación de polvo o suciedad que pueda generar lecturas incorrectas. Limpiar las piezas, sobre todo las metálicas, que debido a la suciedad por el roce pueden dar lugar a confusiones en la detección de color.
- Revisión del encoder: verificar que no haya holgura en el eje y que su posición sea totalmente vertical.
- Comprobar las conexiones de los cables profinet entre los distintos elementos de control

10.2. Problemas comunes

Problema	Causa posible	Solución recomendada
La estación no responde al pulsar "Start"	Parada de emergencia activa o error bloqueante sin resetear	Verificar estado del botón de emergencia y revisar pantalla de errores (F5).
La pieza no es detectada	Fallo en sensor de presencia o mala colocación de la pieza	Comprobar alineación de la pieza y limpieza del sensor.
Ciclo se detiene inesperadamente	Sensor no detecta pieza o se genera error no bloqueante	Revisar entrada de pieza y estado del sensor de presencia.
El modo automático no repite los ciclos	Número de ciclos configurado en HMI en cero	Verificar configuración en pantalla F2.
La pieza válida es descartada	Configuración del tipo de pieza no coincide con lo detectado	Verificar selección en F2 y comprobar sensores de color, metal y altura.
No funcionan los botones de forzado	Usuario no ha iniciado sesión como administrador	Iniciar sesión con permisos adecuados en F1.
Error bloqueante activo	Se ha alcanzado el límite de tiempo de funcionamiento	Realizar revisión básica de mantenimiento y resetear desde pantalla de errores.

Si se necesita manipular la estación con la alimentación neumática desconectada pero el sistema permanece encendido, se recomienda detener la ejecución del programa desde TIA Portal. Para ello, al establecer la conexión online con el PLC, pulse el botón **STOP** para pausar el ciclo de manera segura. Una vez finalizada la intervención, reinicie el proceso pulsando nuevamente **RUN**.

11. Seguridad y recomendaciones de uso

La estación cuenta con sistemas programados para garantizar un funcionamiento seguro. No obstante, es imprescindible seguir las siguientes recomendaciones para evitar riesgos a los operarios y daños a la instalación:

- Prohibición de intervención durante el ciclo activo:
Una vez iniciado el proceso, no se debe introducir ninguna parte del cuerpo en el interior de la estación. Especial precaución debe tenerse en la zona de entrada, concretamente en la cavidad entre el cilindro horizontal y el almacén vertical, donde se produce el movimiento inicial de empuje de piezas.
Si es necesario realizar alguna intervención o modificación durante el proceso, debe pulsarse previamente el botón STOP para detener el ciclo de forma segura.

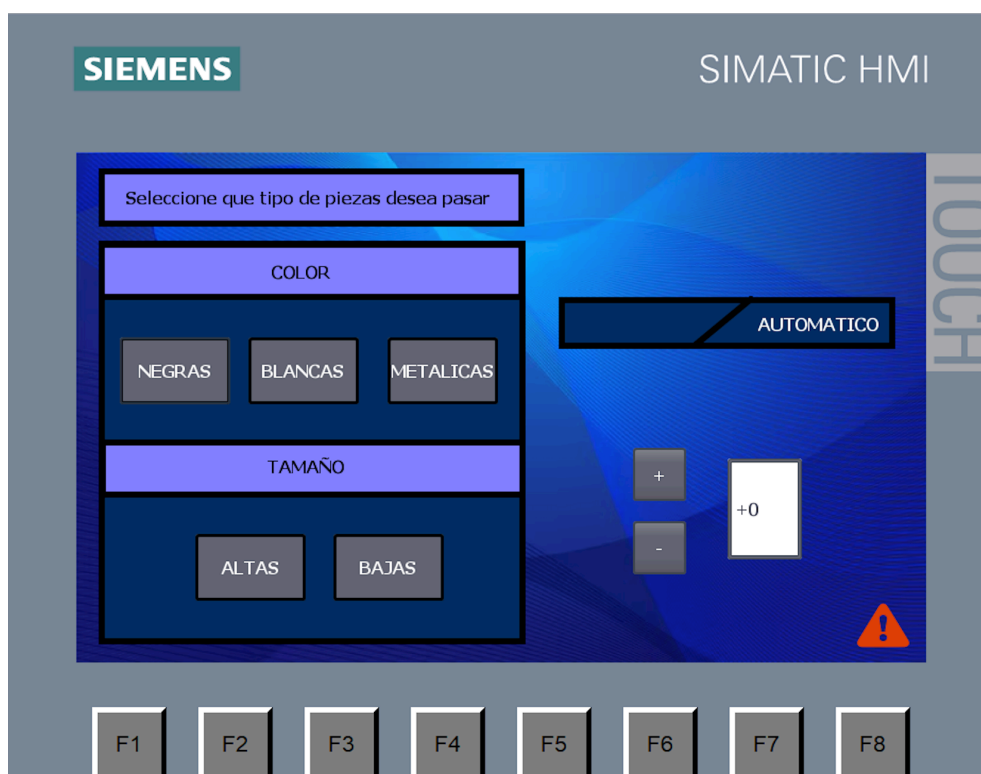
- **Modificación de parámetros en ciclo activo:**
Aunque el sistema permite cambiar los criterios de clasificación desde la HMI en tiempo real, no se recomienda modificar los parámetros de selección una vez iniciado el proceso.
Si estos cambios se realizan después de la etapa de análisis (plato giratorio), pueden producirse conflictos lógicos en las etapas posteriores (rechazo o salida), afectando la clasificación correcta de la pieza.
- **Modo de forzado:**
El uso del modo de forzado (acceso desde HMI) permite accionar manualmente actuadores individuales para fines de mantenimiento o diagnóstico.
El operario asume toda la responsabilidad sobre posibles daños que puedan producirse en los elementos de la estación durante este modo, ya que podrían generarse movimientos inesperados o choques entre componentes. Se recomienda encarecidamente consultar el presente manual de usuario, apartado de sensores y actuadores, antes de utilizar esta función

12. Anexos

12.1. Imágenes HMI



Pantalla F1



Pantalla F2



Pantalla F3



Pantalla F4: Etapa de entrada



Pantalla F4. Giro del plato



Pantalla F4. Encoder



Pantalla F4. Descarte de piezas



Pantalla F4. Etapa de salida

12.3. Diagramas de flujo

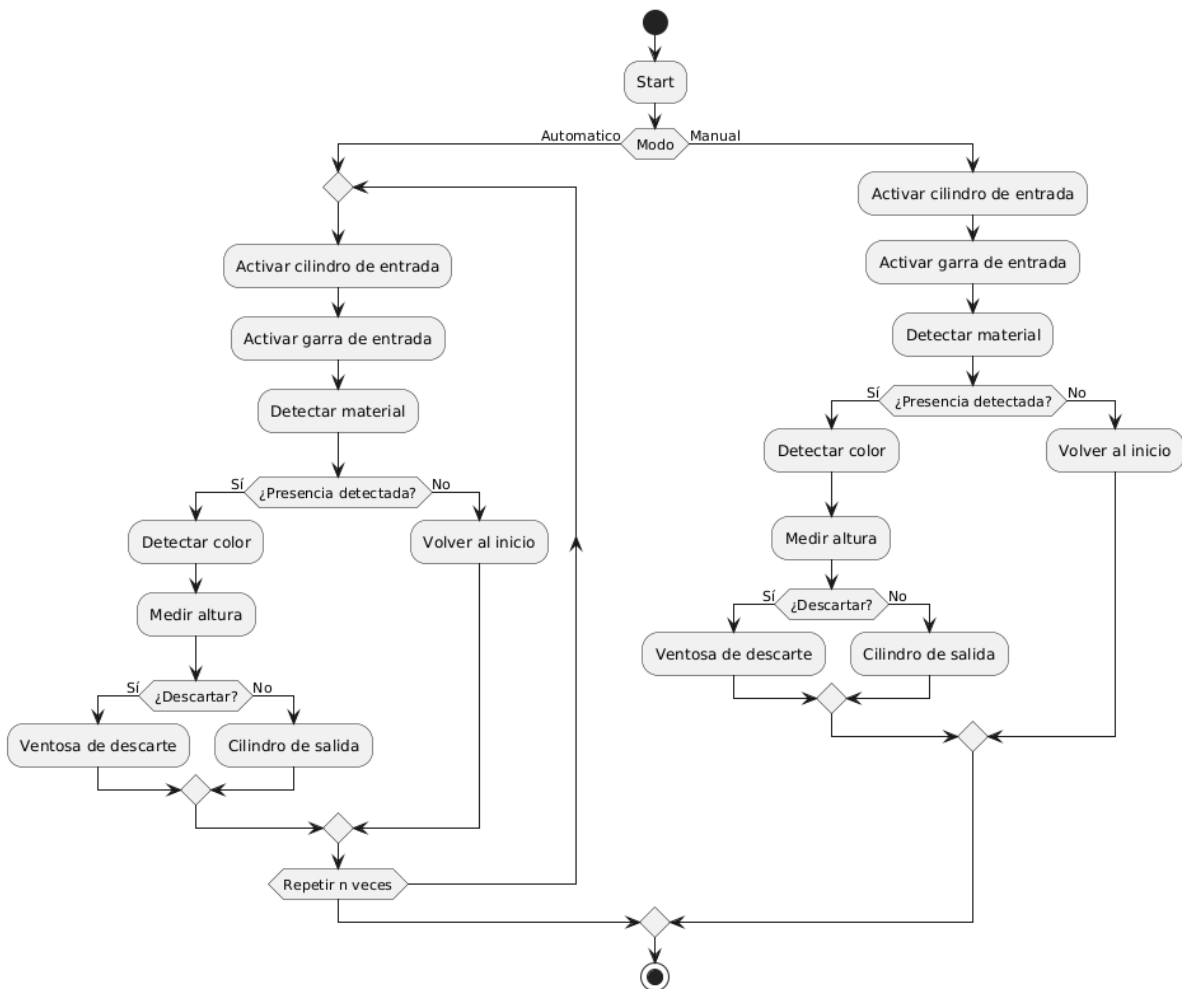


Diagrama de flujo de funcionamiento general

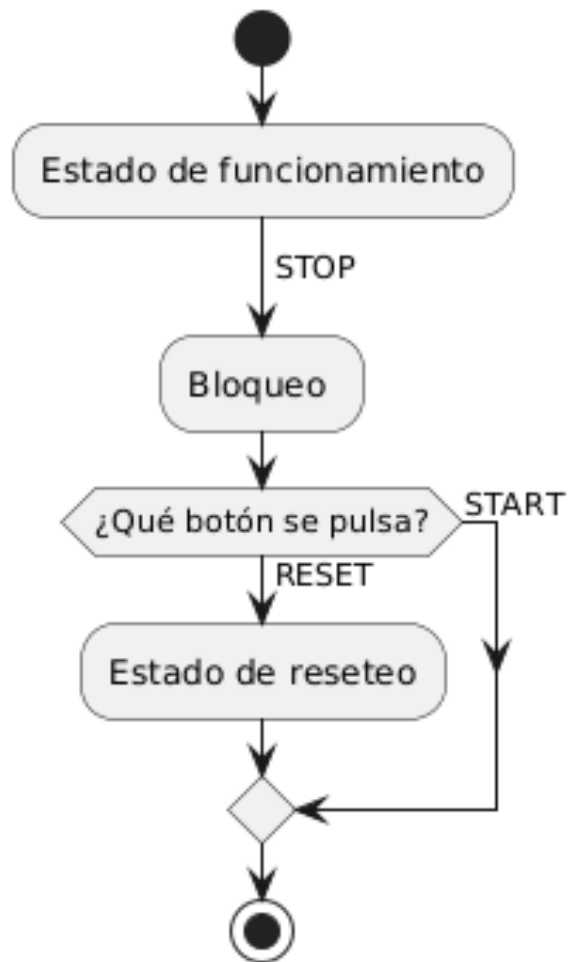


Diagrama de flujo de reacción de la estación ante una parada